

Exercice 19

1) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $u_n > 0$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = 2 > 0$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $u_n > 0$ pour un entier n fixé.

Alors $u_n \neq 0$: le quotient $\frac{2}{u_n}$ existe, et il est strictement positif.

Donc $u_n + \frac{2}{u_n} > 0$, puis $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right) > 0$: $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ (la suite est donc bien définie)

2) a) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1}^2 - 2 = \frac{1}{4} \left(u_n - \frac{2}{u_n} \right)^2$.

Développons le carré de la relation de récurrence :

$$u_{n+1}^2 = \frac{1}{4} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right)^2 = \frac{1}{4} \left(u_n^2 + 4 + \frac{4}{u_n^2} \right)$$

Retranchons $2 = \frac{1}{4} \times 8$:

$$u_{n+1}^2 - 2 = \frac{1}{4} \left(u_n^2 + 4 + \frac{4}{u_n^2} - 8 \right) = \frac{1}{4} \left(u_n^2 - 4 + \frac{4}{u_n^2} \right)$$

Reconnaissons l'identité $a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = u_n$ et $b = \frac{2}{u_n}$, car $2ab = 4$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1}^2 - 2 = \frac{1}{4} \left(u_n - \frac{2}{u_n} \right)^2$

2) b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq \sqrt{2}$.

Un carré est toujours positif, donc d'après 2) a) : $u_{n+1}^2 - 2 \geq 0$, soit $u_{n+1}^2 \geq 2$.

Or $u_{n+1} > 0$ d'après 1), et la fonction racine carrée est croissante sur $[0; +\infty[$:

$u_{n+1} = \sqrt{u_{n+1}^2} \geq \sqrt{2}$. Ceci vaut pour tout $n \in \mathbb{N}$, donc pour tout rang ≥ 1 .

Traitons le rang 0 à part : $u_0 = 2$ et $2 \geq \sqrt{2}$ car $\sqrt{2} \approx 1,41$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq \sqrt{2}$

3) Montrer que (u_n) est décroissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right) - u_n = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{u_n} - u_n \right) = \frac{2 - u_n^2}{2u_n}$$

D'après 2) b), $u_n \geq \sqrt{2}$ donc $u_n^2 \geq 2$, d'où $2 - u_n^2 \leq 0$.

D'après 1), $2u_n > 0$.

Le quotient est donc négatif ou nul : $u_{n+1} - u_n \leq 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante sur $\mathbb{N}$

4) En déduire que (u_n) est convergente et calculer sa limite.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite décroissante et minorée converge. Si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

(u_n) est décroissante d'après 3) et minorée par $\sqrt{2}$ d'après 2) b).

Elle converge donc vers un réel $\ell \geq \sqrt{2}$; en particulier $\ell > 0$.

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{2}{x}\right)$ est continue sur $]0; +\infty[$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

En passant à la limite : $\ell = \frac{1}{2}\left(\ell + \frac{2}{\ell}\right)$.

Réolvons : $2\ell = \ell + \frac{2}{\ell}$, soit $\ell = \frac{2}{\ell}$, puis $\ell^2 = 2$ (licite car $\ell \neq 0$).

Comme $\ell > 0$, on retient $\ell = \sqrt{2}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{2}$$

Vérifions : $u_1 = \frac{1}{2}(2 + 1) = \frac{3}{2}$, $u_2 = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2} + \frac{4}{3}\right) = \frac{17}{12} \approx 1,4167$, valeurs qui approchent bien $\sqrt{2} \approx 1,4142$. ✓